HOCHSCHULE KONSTANZ TECHNIK, WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG (HTWG)
Fakultät Informatik
Rechner- und Kommunikationsnetze
Prof. Dr. Dirk Staehle

Vorlesung Rechnernetze AIN 5

Laborübung

Sockets und Verkehrsflüsse

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Robert Günther

Team-Mitglied 2: Nicholas Plötz

2 Sockets und Verbindungen auf Ihrem Rechner

Lassen Sie die Programme laufen, die Sie normalerweise nutzen, z. B. Browser mit zwei oder drei Webseiten, Mail-Programm und Messenger. Starten Sie Wireshark und Ihren Socket-Monitor ungefähr gleichzeitig und schneiden Sie zwei Minuten mit. Aktualisieren Sie die Anzeige des Socket-Monitors am Ende (CurrPorts: Auto-Refresh ausschalten und mit F5 manuell aktualisieren). Speichern Sie den Mitschnitt.

1. Wie viele Bytes hat Ihr Rechner während des Mitschnitts insgesamt gesendet und wie viele empfangen? Mit wie vielen verschiedenen IP-Adressen (IPv4 und IPv6) hat er Daten ausgetauscht?
   Tipp: Öffnen Sie Statistiken → Endpunkte und wählen Sie den Reiter IPv4 bzw. IPv6. In der Zeile mit Ihrer eigenen IP-Adresse stehen die gesendeten (Tx) und empfangenen (Rx) Bytes. Die Anzahl der Einträge steht im Titel des Reiters; ziehen Sie Ihre eigene Adresse ab.

Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
172.20.155.130	4.307	4 MB	1.809	343 kB	2.498	3 MB

Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
1.809	343 kB	2.498	3 MB
594	1 MB	142	17 kB
459	737 kB	366	40 kB
429	773 kB	321	44 kB
262	47 kB	287	27 kB
157	234 kB	126	12 kB
151	219 kB	39	17 kB
100	19 kB	107	11 kB
63	18 kB	85	53 kB
29	45 kB	29	5 kB
25	25 kB	32	8 kB
22	17 kB	26	13 kB
20	15 kB	20	7 kB
20	15 kB	17	4 kB
20	9 kB	23	9 kB
18	11 kB	26	11 kB
18	10 kB	21	9 kB
17	14 kB	19	12 kB
17	6 kB	20	3 kB
12	10 kB	14	5 kB
10	3 kB	13	5 kB
9	10 kB	11	6 kB
9	10 kB	9	7 kB
9	6 kB	13	3 kB
9	2 kB	12	5 kB
7	5 kB	11	3 kB
6	423 bytes	7	4 kB
2	148 bytes	4	256 bytes
2	140 bytes	5	2 kB
1	74 bytes	2	128 bytes
1	74 bytes	2	128 bytes

TX Packets Sum ohne eigene IP = 2498

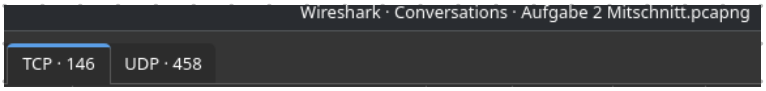
RX Packets Summe ohne eigene IP = 1809

==> Summe der Received Packages ist die Anzahl der von uns Geschickten Packete (TX), und Summe der Send Packages ohne der unseren ist die Anzahl der Received Packages (RX)

Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
2001:7c0:5f0:f128:a64e:9f9:f50:66c9	15.938	23 MB	6.994	2 MB	8.944	21 MB

==> IPV6 funktioniert Analog

2. Wie viele Sockets zeigt der Socket-Monitor an, getrennt nach TCP und UDP? Wie viele TCP- und UDP-Konversationen zeigt Wireshark unter Statistiken → Konversationen? Warum unterscheiden sich die Zahlen?

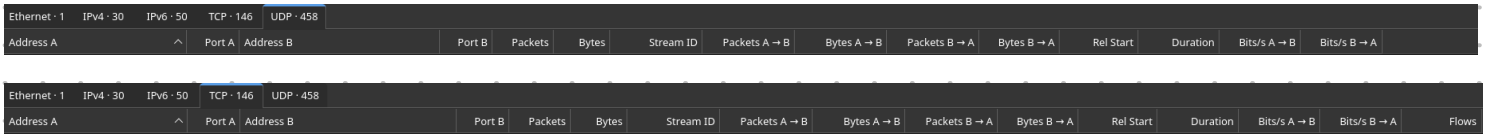


Socket Monitor:
- **TCP : 15**
- **TCP6 : 45**
- **UDP : 26**
- **UDP6 : 15**

UDP hat meistens eine Höhere Anzahl an Packages, da in UDP die Webseit Daten übertragen werden müssen. AKA ein youtube aufruf hat viele UDP request nur schonmal für die Thumbnails
TCP fungiert als connection check und unterteilt nur die Pakete, dass sie in der richtigen reihenfolge ankommen

3. Vergleichen Sie die Einträge für TCP und UDP, einmal im Socket-Monitor und einmal in den Konversationen von Wireshark. Welche Angaben gibt es nur bei TCP? (Vorgriff auf Kapitel 4 der Vorlesung)

Wireshark Conversations:



Nur bei TCP wird angegeben wieviele Flows wir haben

Protocol	Local Port	State	Remote Address	Remote Port	Remote Host	Pid	Program
tcp	48716	ESTABLISHED	3.174.47.131	443 https	server-3-174-47-131.fra60.r.cloudfront.net	1340	firefox
tcp	53630	ESTABLISHED	34.54.185.247	443 https	247.185.54.34.bc.googleusercontent.com	1340	firefox
tcp	41514	CLOSED	34.149.66.163	443 https	163.66.149.34.bc.googleusercontent.com		
tcp	41528	CLOSED	34.149.66.163	443 https	163.66.149.34.bc.googleusercontent.com		

Protocol	Local Port	State	Remote Address	Remote Port	Remote Host	Pid	Program
udp	58425	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		
udp	59795	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		
udp	54260	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		
udp	38763	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		
udp	56490	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		
udp	49072	ESTABLISHED	141.37.11.1	53 domain	dns-01.htwg-konstanz.de		

4. Sortieren Sie die TCP-Konversationen in Wireshark nach der Spalte „Bytes“. Tragen Sie für die drei größten Konversationen Remote-IP-Adresse, Remote-Port, Anzahl Pakete und Anzahl Bytes (beide Richtungen zusammen) in die Tabelle ein.

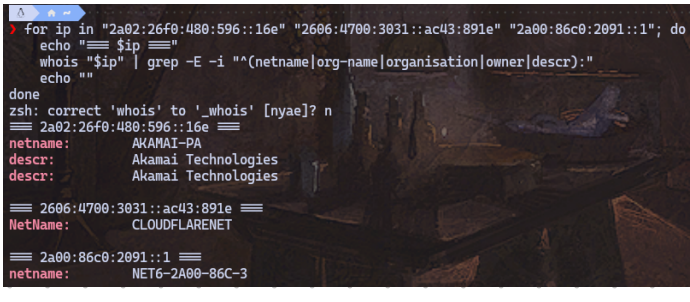
Remote-Ip-Adresse	Remote Port	Pakete	Bytes	Programm (Frage 5)	Firma (Frage 6)	
2a02:26f0:480:596::16e	443	3724	5MB	firefox	AKAMAI Technologies	
2606:4700:3031::ac43:891	443	767	1MB	firefox	CLOUDFLARE	
2a00:86c0:2091::1	443	521	889kB	firefox	NET6-2A00-86C-3	(Netflix)

5. Suchen Sie diese drei Verbindungen im Socket-Monitor (Remote-Adresse und Remote-Port). Welches Programm hat den Socket jeweils geöffnet? Tragen Sie es in die Tabelle ein. Warum kann Wireshark diese Frage nicht beantworten?

Wireshark schneidet nur den traffic mit, weshalb nur informationen vorhanden sind welche man über diese Packete ablesen kann
Wireshark läuft auf einer andere Ebene als die welche notwendig wäre um die Ports zu erkennen

6. Zu welcher Firma bzw. Organisation gehören die drei Remote-IP-Adressen? Nutzen Sie IPNetInfo (Windows, z. B. Spalte „Owner Name“) bzw. `whois` oder ipinfo.io (macOS, Linux) und tragen Sie den Namen in die Tabelle ein. Ist die Firma immer die, die Sie erwartet hätten?

Ich hätte erwartet das Netflix als Name dasteht, nur durch googlen lässt sich der name herausfinden



7. Welche Zustände (Spalte „State“) haben die TCP-Sockets im Socket-Monitor? Notieren Sie die vorkommenden Zustände mit ihrer Anzahl und erklären Sie kurz, was ESTABLISHED, LISTENING und TIME_WAIT bedeuten (unter Linux: ESTAB, LISTEN, TIME-WAIT). Sockets im Zustand LISTENING sind Server-Ports, über die Ihr Rechner von außen erreichbar ist: Wie viele hat Ihr Rechner geöffnet? (Vorgriff auf Kapitel 4.3 der Vorlesung)

LISTEN : 5 LISTEN: Socket ist offen und wartet auf verbindungs requests von clients

Established: 49 ESTABLISHED: Verbindung ist aktiv und bidirectionaler fluss von daten besteht

TIME_WAIT: 11 TIME_WAIT : Localer endpunkt initialisiert die schließung der verbindung und wartet kurz bevor der socket/port wieder frei gegeben wird

8. *[Diskussion]* Sehen Sie Sockets mit der Adresse 127.0.0.1 bzw. ::1? Wofür wird diese Adresse genutzt, und warum tauchen diese Verbindungen in Ihrem Wireshark-Mitschnitt der WLAN-Schnittstelle nicht auf?

127.0.0.1 ist unser localer host, spricht nicht aktiv mit dem WLAN und wird daher nicht mitgeschnitten

3 Sockets beim Laden einer Webseite

Schließen Sie alle Programme außer Browser, Wireshark und Socket-Monitor, und öffnen Sie ein privates Fenster ohne weitere Tabs. Starten Sie den Mitschnitt und rufen Sie `www.spiegel.de` auf. Klicken Sie im Cookie-Banner unter „Mit Werbung und Tracking“ auf „Einwilligen und Weiter“, damit die Seite geladen wird (bei jeder Messung erneut, da das private Fenster die Einwilligung nicht speichert). Warten Sie, bis die Seite vollständig geladen ist. Weil die Seite laufend nachlädt, gilt als Richtwert: etwa 10 Sekunden. Aktualisieren Sie dann den Socket-Monitor, beenden Sie den Mitschnitt und speichern Sie ihn.

So zählen Sie: Zählen Sie im Socket-Monitor alle Sockets aller Prozesse Ihres Browsers (Chrome und Edge laufen in mehreren Prozessen), getrennt nach TCP und UDP und unabhängig vom Zustand. Lassen Sie Sockets mit der Adresse 127.0.0.1 bzw. ::1 (localhost) weg: Über sie kommunizieren die Prozesse des Browsers untereinander, bei Firefox z. B. sind das sehr viele. Schneiden Sie in Wireshark den gesamten Verkehr mit und filtern Sie nicht auf die IP-Adresse von spiegel.de, denn die Seite lädt Inhalte von vielen anderen Servern nach. Filtern Sie stattdessen auf den Port von HTTPS: `tcp.port==443 || udp.port==443`. Setzen Sie unter Statistiken → Konversationen den Haken „Auf Anzeigefilter beschränken“, damit nur diese Konversationen gezählt werden. Tipp: In CurrPorts sortieren Sie die Sockets mit Klick auf die Spalte „Process Name“ nach Programmen.

1. Wie viele Sockets hat Ihr Browser laut Socket-Monitor geöffnet, getrennt nach TCP und UDP? Wie viele TCP- und UDP-Konversationen zeigt Wireshark? Erklären Sie den Unterschied.

   Socket Monitor:
   TCP: 268
   UDP: 34

   Wireshark:
   TCP: 322
   UDP: 37

   Socket ist momentanaufnahmeam ende der Messung,
   Wireshark zählt jede Verbindung während der gesamten Messzeit

2. Mit wie vielen verschiedenen Remote-IP-Adressen kommuniziert der Browser? Wie viele Sockets gibt es höchstens zu einer Remote-IP-Adresse, und welche Remote-Ports kommen vor?

   Browser kommuniziert mit 179 verschiedenen Remote-IP-Adressen

   Höchstens 8 Sockets zu einer Adresse

   Remote Ports: 443 (TCP für HTTPS, UDP, Quic/HTTPS3) bei 300 Sockets.
   80 (HTTP) kommt nur zweimal bei TCP vor

3. Wie vielen verschiedenen Firmen können Sie die Remote-IP-Adressen zuordnen (IPNetInfo bzw. `whois`)? Nennen Sie die fünf Firmen, zu denen laut Wireshark die meisten Bytes übertragen wurden.

Rang	Firma (Netzbetreiber)	Bytes	Anteil	IPs
1	Akamai (CDN von spiegel.de, Adnami, Smartadserver, TikTok ...)	6,41 MB	40 %	18
2	Google (DoubleClick, Syndication, gstatic, Google Cloud)	5,03 MB	32 %	47
3	Amazon (CloudFront/AWS: Geoedge, IAS, Amazon Ads, Trade Desk ...)	1,89 MB	12 %	34
4	128.65.223.150 (`spiegel.de` , `magazin.spiegel.de`)	0,51 MB	3 %	1
5	Datacamp/CDN77 (relevant-digital, b-cdn)	0,41 MB	3 %	2

4. Schalten Sie jetzt den Ad-Blocker bzw. Anti-Tracker ein (siehe Vorbereitung) oder wechseln Sie in den Browser mit Blocker, öffnen Sie ein neues privates Fenster und wiederholen Sie die Messung. Wie ändern sich die Anzahl der Sockets, der Remote-IP-Adressen und der Firmen sowie die übertragene Datenmenge? Welche Firmen fehlen jetzt?

4. Vergleich ohne und mit Blocker

	ohne Blocker	mit uBO Lite (Complete)	Veränderung
TCP-Sockets (Socket-Monitor, Chromium)	268	**13**	−95 %
UDP-Sockets (QUIC)	34	**3**	−91 %
Remote-IP-Adressen (Socket-Monitor)	179	**12**	−93 %
TCP- / UDP-Konversationen (Wireshark, Port 443)	322 / 37	**30 / 9**	
Remote-IP-Adressen (Wireshark)	178	**19**	
Firmen (Netzbetreiber)	ca. 32	**5**	
übertragene Daten (Port 443)	15,9 MB	**7,4 MB**	−54 %

Betriebssystem	Browser	Blocker	Netz	TCP	UDP	Remote-IPs
Linux (Arch)	Chromium	keiner	Heimnetz (Kabel, IPv4+IPv6)	268	34	179
Linux (Arch)	Chromium	uBlock Origin Lite (Complete)	Heimnetz (Kabel, IPv4+IPv6)	13	3	12

Der Blocker ist bei weitem der stärkste Faktor, browser, netz, betriebssystem dürften daneben nur kleine Unterschiede ausmachen

4 Verkehrsfluss eines Webradios

Kurz erklärt: Verkehrsfluss. Ein Verkehrsfluss sind alle Pakete, die eine Anwendung zwischen Ihrem Rechner und einer Gegenstelle austauscht. Wireshark nennt das eine **Konversation**. Verschiedene Anwendungen erzeugen sehr unterschiedliche Flüsse: Manche senden gleichmäßig, andere in Schüben (Bursts) mit Pausen dazwischen.

Starten Sie im Browser den Live-Stream von Radio Seefunk (`www.radio-seefunk.de`) oder, falls er nicht erreichbar ist, eines anderen Radiosenders. Schließen Sie alle anderen Tabs. Schneiden Sie etwa eine Minute lang mit, nachdem die Wiedergabe begonnen hat, aktualisieren Sie den Socket-Monitor und speichern Sie den Mitschnitt.

1. Finden Sie den Fluss des Radio-Streams: in Wireshark unter Statistiken → Konversationen (meist die größte Konversation) und im Socket-Monitor über Remote-Adresse und Remote-Port. Notieren Sie Transportprotokoll, Remote-IP-Adresse und Remote-Port, das Programm und die Firma, der der Server gehört.
   Tipp: Mit Rechtsklick auf die Konversation → Als Filter anwenden → Ausgewählt → A ↔ B zeigt Wireshark nur noch diesen Fluss an. Lassen Sie den Filter für die folgenden Fragen stehen.

filter: ip.addr==87.228.84.184 && tcp.port==443 && ip.addr==192.168.178.56 && tcp.port==35168

Transportprotokoll: TCP, TLSv1.2

Remote-Adresse: 87.228.84.184, Port 443

Lokale-Adresse: 192.168.178.56, Port 35168

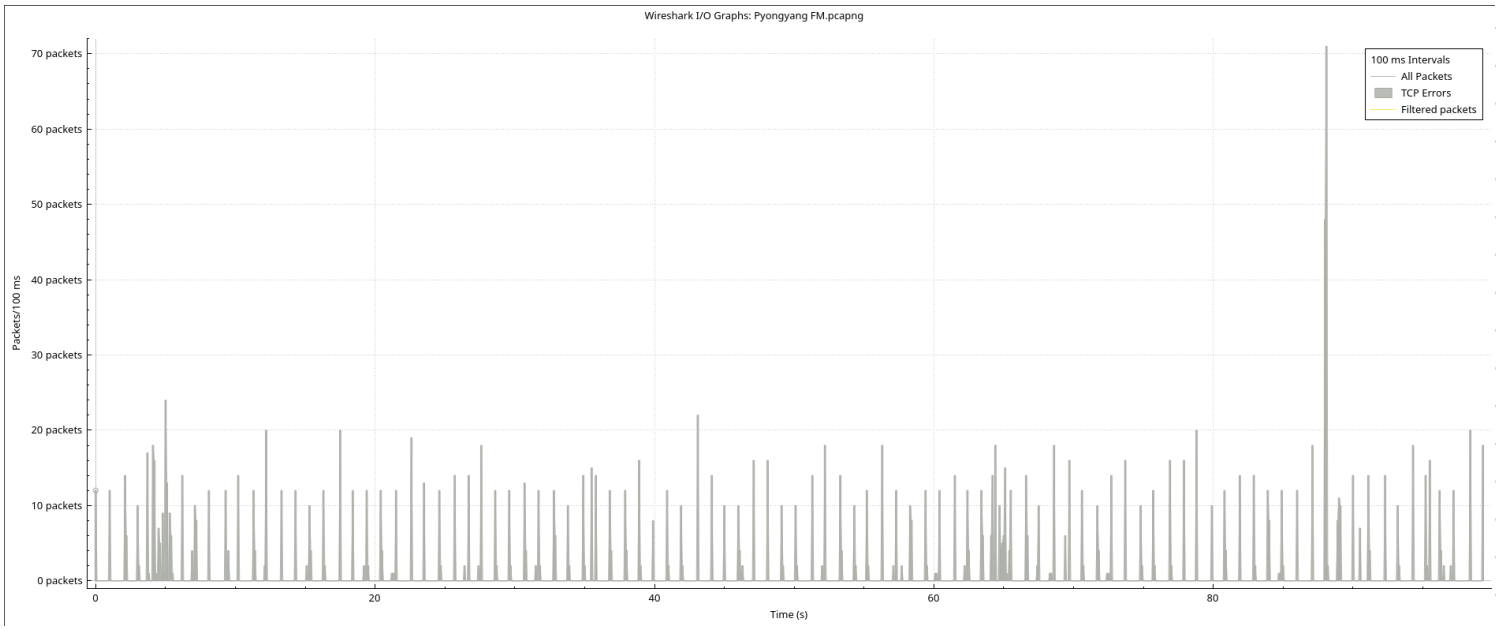
Firma: Selectel, Netzname SELECTEL-NET, Adressblock 87.228.84.0/22, AS49505, Land RU

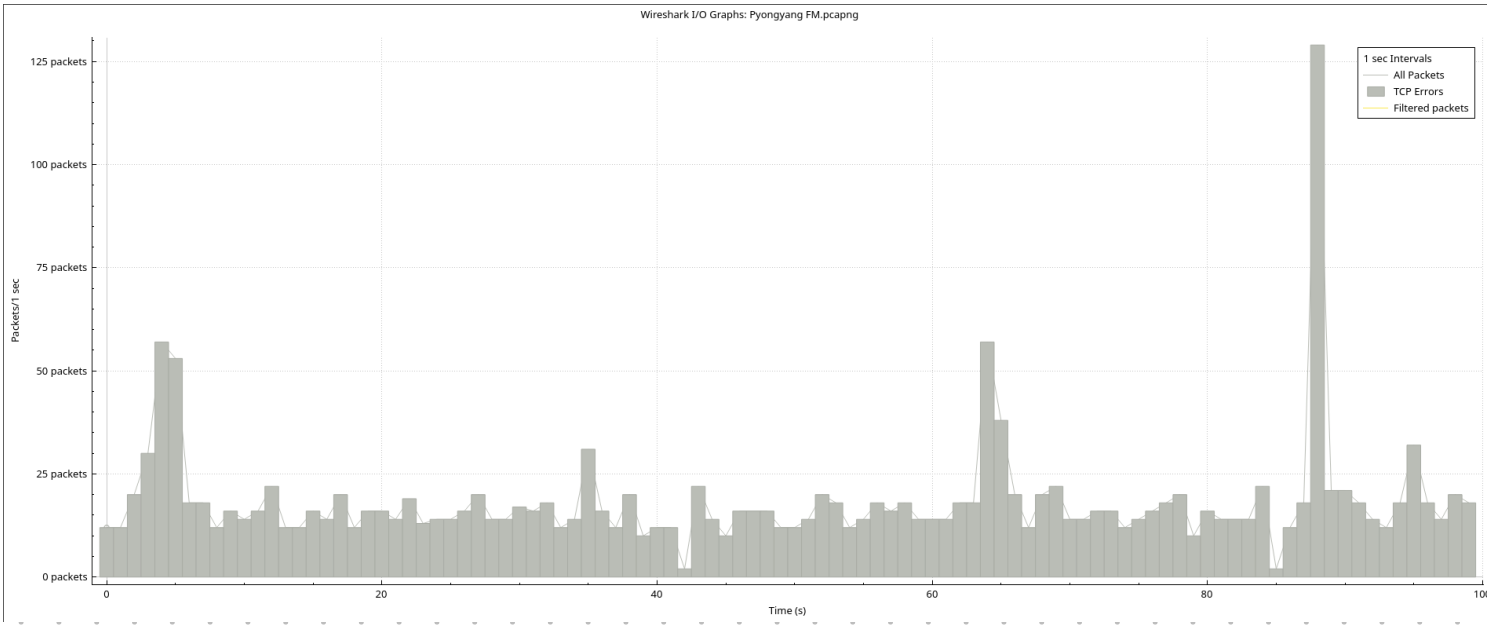
2. Wie groß ist die mittlere Datenrate in beiden Richtungen (Konversationen, Spalten „Bits/s A → B“ und „Bits/s B → A“)? Welche Richtung ist Downstream (zu Ihrem Rechner), welche Upstream? Passt die Datenrate zur Bitrate des Streams (Webradios senden typischerweise mit 64 bis 320 kbit/s)?

Bits/s A → B	Bits/s B → A
134 kbps	3.799 bits/s

A -> B ist Downstream, Passt zin den Ggebenen Web-Radio Interval

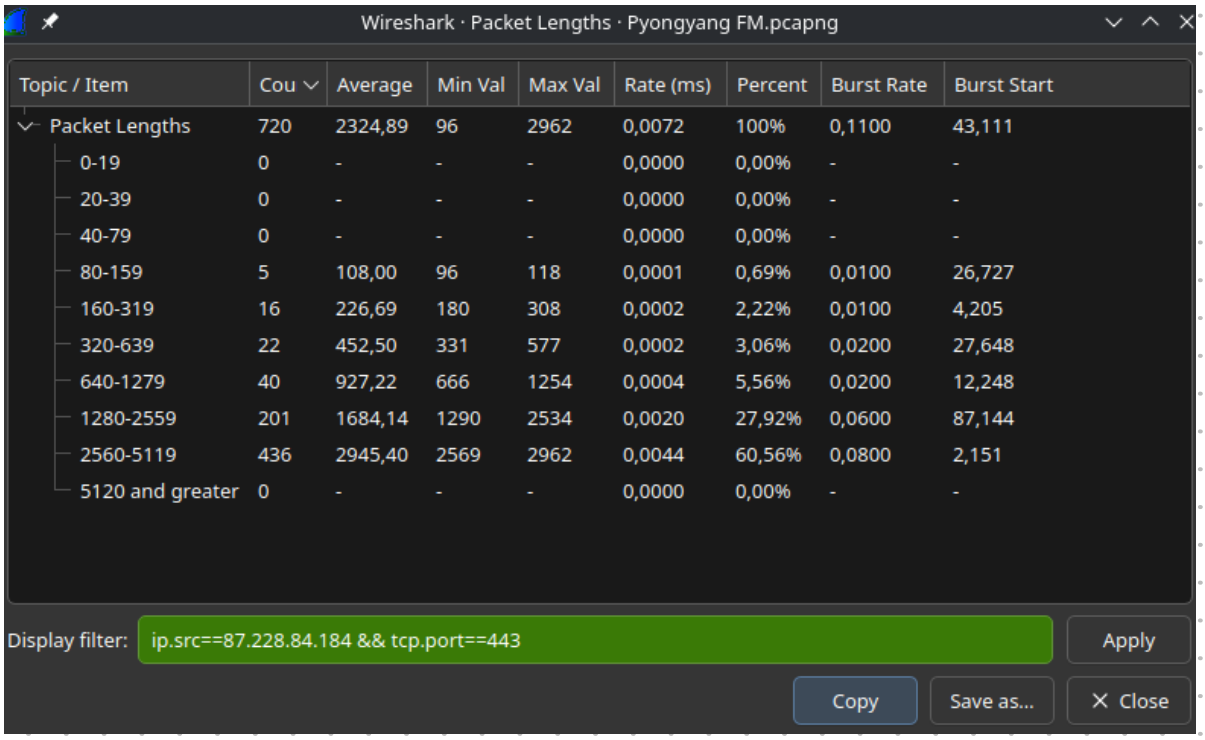
3. Öffnen Sie Statistiken → I/O-Graph und stellen Sie die Y-Achse auf Bits ein. Fügen Sie einen Screenshot mit einem Intervall von 1 s und einen mit 100 ms ein. Nach welchem Muster werden die Daten übertragen: gleichmäßig, in Schüben (Bursts) oder mit Pausen?



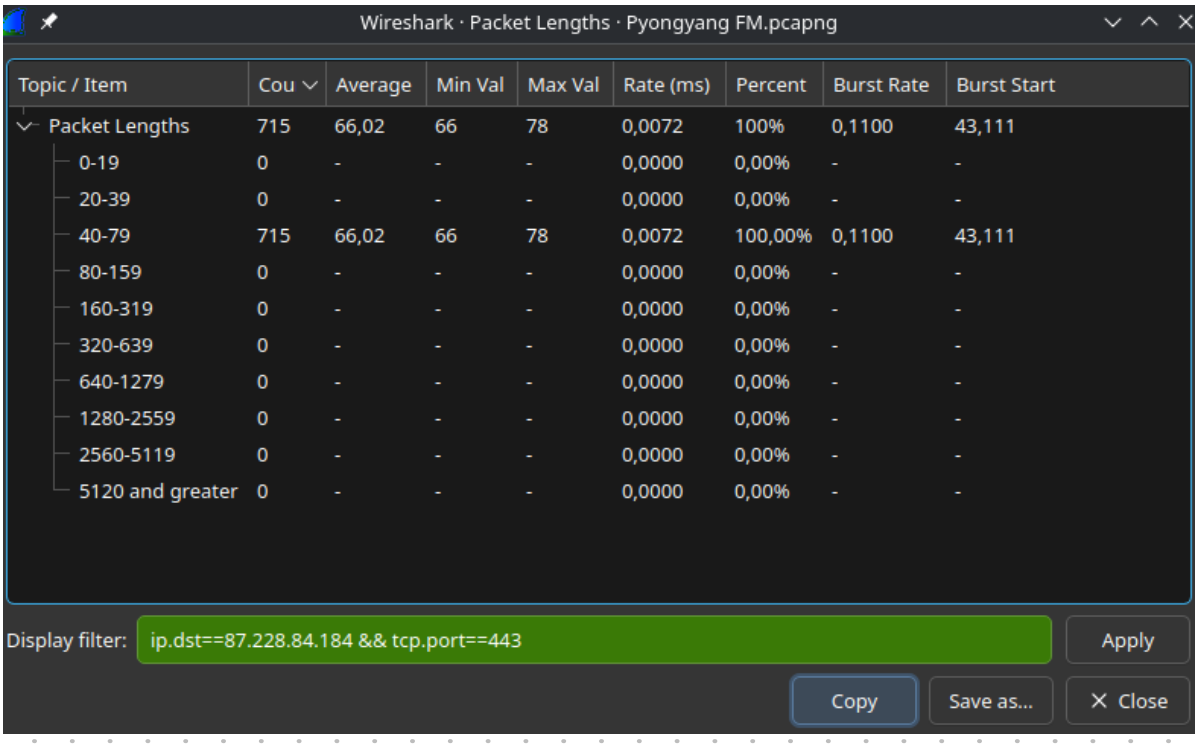


4. Öffnen Sie Statistiken → Paketlängen. Welche Paketgrößen kommen in Downstream-Richtung am häufigsten vor? Wie groß sind die Pakete in Upstream-Richtung, und was enthalten sie vermutlich?

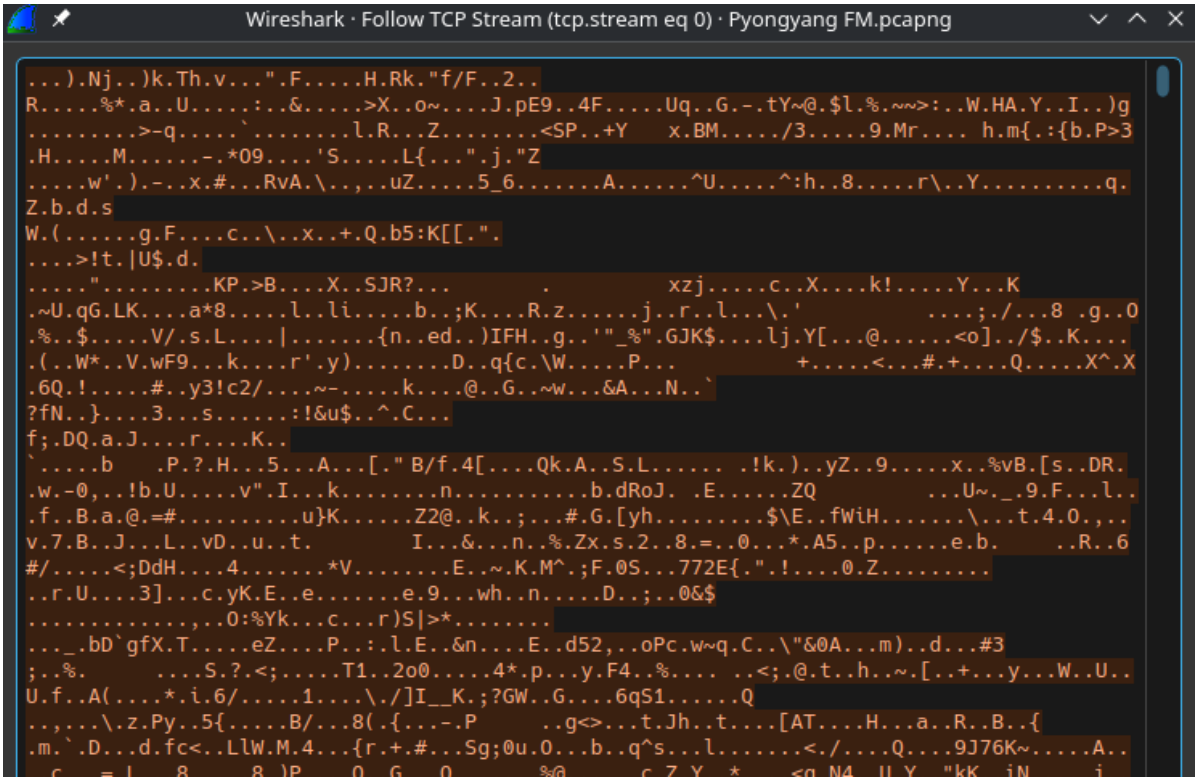
Downstream (src = ip from radio server)



Upstream



5. *[Diskussion]* Wird der Stream verschlüsselt (TLS) oder im Klartext (HTTP) übertragen? Falls im Klartext: Was sehen Sie mit Rechtsklick → Folgen → TCP-Stream am Anfang der Verbindung? Und falls verschlüsselt: Könnte ein Beobachter im Netz trotzdem allein am Muster der Pakete erkennen, dass Sie Radio hören?



Ja stream wird verschlüsselt, TLSv1.2 übermittelt application data
Man kann den Musikstream erkennen als eine lange laufende verbindung mit konstanten durchsatz von ~128kbit/s und regelmäßigen bursts